

兼容设备配近（Pairing）处理更方便；设备自愈或容错能力更强等。

20) MBus

MBus（Meter Bus）是一种仪表总线技术协议，其主要特点是经由两条无极性传输线来同时供电和传输串行数据，主要用于工业、市政、家庭等场景。利用 MBus 系统，可大大简化系统的布线和连接，且具有结构简单、造价低廉、可靠性高等优点。

基于 MBus 构建的系统通常由 MBus 作为物理层，对线缆连接、传输位（Bit）表示、总线扩展、电气特性等支持方式进行规范和约束。在数据链路层，由 IEC 870 作为参考标准，来提供数据链路层的控制；在网络层实现寻址扩展等功能；在应用层，由 EN1434-3 标准提供对数据结构（Data Structure）、数据类型（Data Type）、动作（Action）等的定义。

MBus 常用于各类仪表或装置的能耗等计量类智能管理系统。基于 MBus 构成的智能管理系统通常由主机（主站）、MBus 总线、从机（终端数据或信号采集子站）等组成。MBus 系统的主机或主站（Master）最多可读取 250 个从机或子站（计量设备）的数据。这些计量设备包括热力表、水表、电表、燃气表等。

MBus 总线连接方式如图 21-10 所示。MBus 系统一般由主机、从机、集中器和两线制总线等组成，通过总线连接主机和各类仪表或装置，实现仪表或装置的数据采集功能。MBus 采用主从式半双工通信方式通信，即主叫/应答方式通信，只有处于中心位置的主机发出询问后，从机才可向主机传输数据。通过此方式实现主机对从机数据的采集。

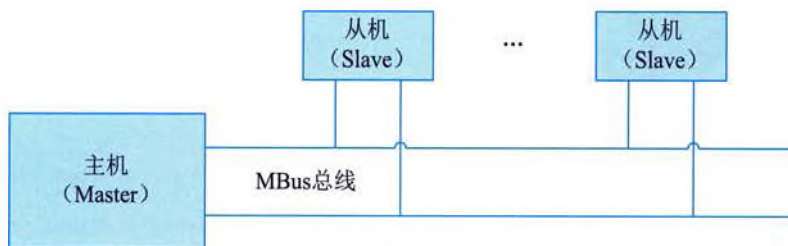


图 21-10 MBus 总线连接方式

21.4 信息物理系统开发技术

CPS 关键技术涉及感知和自动控制、工业软件、工业网络，以及工业云和智能服务平台诸多方面，它们对 CPS 系统运行提供不可或缺的支撑。

21.4.1 感知和控制相关技术

CPS 使用到的感知和自动控制技术主要包括智能感知技术和虚实融合控制技术。

1. 智能感知技术

CPS 系统主要使用的智能感知技术是传感器技术。传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。